

ENTREGABLE 1

Fase de Análisis y Modelado Conceptual

Diseño de una solución de bases de datos y tablero de control para el análisis de rentabilidad de Liwi Flor Eterna

Cliente: Liwi Flor Eterna — Bogotá, Colombia

Integrantes y roles

Integrante	Rol en el equipo	Responsabilidad principal
José David	Arquitecto de datos	Modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos
Jhonatan	Enlace con el cliente	Levantamiento de requisitos y validación con Liwi Flor Eterna
Antoine	Facilitador de flujo	Gestión del tablero Kanban, documentación y control de avances

Contenido

1	Resumen ejecutivo	4
2	Contextualización	4
2.1	El cliente y su entorno	4
2.2	Diagnóstico del problema	5
3	Formulación del problema	5
3.1	El problema	5
3.2	Justificación técnica	6
3.3	Justificación social	6
4	Objetivos y alcance	6
4.1	Objetivo general	6
4.2	Objetivos específicos	6
4.3	Alcance	7
4.3.1	Delimitación funcional	7
4.3.2	Delimitación técnica	7
4.3.3	Exclusiones y alcances futuros	7
5	Metodología de desarrollo	7
5.1	Por qué Kanban	7
5.2	Pasos metodológicos	8
5.3	Cronograma	9
6	Propuesta de solución	9
6.1	Qué existe ya	9
6.1.1	En el mercado	9
6.1.2	En la literatura	10
6.2	Alternativa 1: actualización periódica	10
6.3	Alternativa 2: actualización en tiempo real	11
6.4	Comparación y decisión	11
7	Requisitos funcionales	12
7.1	Requisitos de alto nivel	12
7.2	Requisitos de bajo nivel	12
8	Historias de usuario	14
8.1	RQF-035 — Visualizar tablero de control	15
8.2	RQF-034 — Calcular rentabilidad por punto de venta	15
8.3	RQF-033 — Calcular rentabilidad por producto	16
8.4	RQF-006 — Registrar pedido	17
8.5	RQF-025 — Autenticar usuario	18
9	Modelado de la solución	18
9.1	Mapa de stakeholders	18
9.2	Diagrama de clases del sistema	19
9.2.1	Tipos de relación aplicados	21
9.3	Módulos del sistema	21
9.4	Modelo conceptual: Entidad-Relación	21
9.4.1	Cómo se lee el modelo	23
9.5	Modelo relacional	23

9.5.1 Decisiones de transformación	25
10 Repositorio del proyecto	25
11 Referencias	25

1 Resumen ejecutivo

Este proyecto busca darle a Liwi Flor Eterna una forma clara de saber cuánto le está dejando realmente cada producto que vende y cómo le va a su punto de venta en Bogotá. La empresa fue fundada en 2019, cultiva y comercializa la flor de Inírida junto con otros productos amazónicos, y hoy lleva toda la gestión de sus pedidos a mano. Eso hace que, aunque los socios tengan la información, no puedan usarla para decidir.

La solución que proponemos combina dos tipos de almacenamiento. Sobre una base de datos relacional en MySQL modelamos la operación diaria del negocio: clientes, pedidos, productos, puntos de venta y proveedores. En paralelo, una base de datos no relacional en MongoDB guarda estructuras de consulta analítica cuya forma puede ir cambiando con el tiempo sin obligarnos a tocar el esquema relacional. Ambas alimentan un tablero construido en Power BI que se actualiza de forma periódica, siguiendo el ritmo con el que la empresa ya revisa sus números.

El proyecto es un caso directo de programación orientada a objetos. El análisis parte de reconocer los objetos que existen en el negocio real — Cliente, Pedido, Producto, PuntoVenta, Proveedor, Alerta — y de convertirlos en clases con sus atributos y sus métodos. Sobre esa base aplicamos los mecanismos del paradigma: la herencia especializa Usuario en Socio y Administrador, y Cliente en ClienteB2B y ClienteB2C; el encapsulamiento se refleja en atributos privados expuestos únicamente a través de métodos públicos; y la distinción entre composición y agregación nos permite decir con precisión cuáles partes pueden sobrevivir sin su todo y cuáles no.

La estructura interna se organiza en cuatro módulos funcionales: Clientes y Pedidos, Productos e Inventario, Usuarios y Seguridad, y Analítica y Visualización. Esta división no es solo una forma de repartir el trabajo entre nosotros; reduce el acoplamiento entre componentes y permite que cada módulo evolucione por separado. La relación muchos a muchos entre Pedido y Producto se resuelve con la clase de asociación DetallePedido, que guarda la cantidad y el precio efectivamente pactado en cada transacción y así conserva la trazabilidad histórica de los precios.

Esperamos dos efectos. En lo operativo, que los socios cambien una tabla maestra manual, larga y difícil de leer, por un tablero que responde preguntas concretas de negocio en cinco a diez minutos. En lo estratégico, que una empresa pequeña y sin formación técnica interna pueda tomar decisiones apoyada en datos, lo cual contribuye a sostener un modelo económico que ofrece alternativas legales de desarrollo en el Guainía.

2 Contextualización

2.1 El cliente y su entorno

Liwi Flor Eterna nació en 2019 y se dedica a conservar, cultivar y comercializar la flor de Inírida, especie emblemática del departamento del Guainía. Distribuye en mercados locales, nacionales e internacionales, y tiene un punto físico de venta en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Allí vende también otros productos de la Amazonía colombiana, entre ellos vinos de Manaca y jaleas de Arazá.

La empresa trabaja junto con la Asociación Acayu dentro de un proyecto socioambiental que busca construir economías sostenibles en el Guainía. La idea de fondo es aprovechar de forma responsable las especies nativas y ofrecer con eso una alternativa productiva frente a las actividades extractivas ilegales de la región. El punto de venta de Bogotá funciona además como una vitrina que hace visible el territorio.

La información de este diagnóstico salió de una entrevista de levantamiento de requisitos realizada el 11 de agosto de 2026 con Darío, socio y gerente general. La complementamos revisando la documentación operativa que la empresa ya tenía — sus tablas manuales de pedidos — y con una

visita técnica al punto físico para ver de primera mano cómo se registran hoy los datos.

2.2 Diagnóstico del problema

Del levantamiento salieron cuatro hallazgos que constituyen el diagnóstico técnico:

- **Todo el registro es manual.** Nadie en el equipo de la empresa tiene formación en administración o en ingeniería de sistemas, así que los pedidos se anotan a mano. Cada pedido implica capturar cantidad de flores, tipo de empaque (cajas o ramos), follaje, tarjetas, dirección de domicilio y fechas de entrega, y todo eso termina consolidado en una tabla semanal.
- **Las ventas no se clasifican para analizarlas.** La empresa distingue entre ventas Business to Business (B2B) y Business to Consumer (B2C), y normalmente pide un anticipo del 50% para confirmar el pedido. Pero más allá de ese registro acumulado, no hay ningún mecanismo que permita clasificar esas ventas con mayor detalle.
- **La tabla maestra es demasiado compleja para decidir con ella.** El archivo que concentra toda la información resulta tan extenso que deja de servir como apoyo a la toma de decisiones. Los socios no tienen una lectura ágil del estado del negocio.
- **No hay indicadores de rentabilidad.** No existe forma de saber qué productos son motores de rentabilidad, cuáles funcionan como producto gancho y cuáles deberían entrar en observación.

A esto se suma un factor que aprieta todavía más la gestión: transportar flores desde el Guainía hasta el centro del país tiene un costo logístico alto, y la empresa atiende destinos como Medellín, Bucaramanga y Pereira, cuyos envíos pesan directamente sobre el margen de cada pedido.

***Nota sobre el alcance.** Durante el levantamiento también identificamos que la empresa realiza cierres financieros mensuales de forma manual, consolidando ingresos y egresos clasificados en inventario, operacionales e inversión. Ese hallazgo es real y quedó documentado. Sin embargo, decidimos deliberadamente no construir el módulo de cierre financiero dentro de este proyecto. La razón es doble: el tiempo del semestre y la exigencia técnica de modelar correctamente un proceso contable periódico superan lo que podemos garantizar con calidad. Preferimos hacer bien dos cosas antes que hacer tres a medias. El proyecto se concentra entonces en la gestión estructurada de pedidos y en un tablero de rentabilidad operativa — margen bruto, es decir ingresos por ventas menos costo de producto — por producto y por punto de venta. La gestión de egresos y la utilidad neta consolidada quedan registradas como alcance futuro en la sección 4.3.*

3 Formulación del problema

3.1 El problema

Liwi Flor Eterna gestiona de forma manual y sin estructura la información de sus pedidos y ventas. Como consecuencia, no tiene información oportuna ni confiable sobre la rentabilidad de su punto de venta ni sobre lo que aporta cada producto por separado. Esa carencia les impide a los socios distinguir qué productos sostienen el negocio y cuáles lo están frenando, y limita su capacidad de tomar decisiones logísticas y comerciales en una operación que ya trabaja con costos de transporte altos y márgenes ajustados.

¿Cómo diseñar e implementar una solución de bases de datos relacionales y no relacionales, integrada con un tablero de control de actualización periódica, que le permita a Liwi Flor Eterna registrar de forma estructurada sus pedidos y analizar la rentabilidad operativa de su punto de venta físico y de sus productos, facilitando la toma de decisiones logísticas y comerciales de sus socios en un plazo de 5 a 10 minutos de consulta?

3.2 Justificación técnica

Desde lo técnico, el problema pide una solución de ingeniería de datos y no simplemente una hoja de cálculo mejor hecha. La información del negocio tiene relaciones de muchos a muchos por naturaleza: un pedido incluye varios productos y un producto aparece en muchos pedidos. Una estructura tabular plana no puede representar eso sin caer en redundancia y en anomalías cada vez que se actualiza un dato. Un modelo relacional normalizado sí lo resuelve, descomponiendo en tablas y usando una tabla intermedia para la relación N:M.

Hay una segunda razón. Calcular rentabilidad exige cruzar información que hoy vive separada: los ingresos salen de las líneas de detalle de los pedidos entregados, mientras que los costos salen del costo unitario registrado en el catálogo de productos. Sin un modelo que vincule formalmente esas entidades con llaves foráneas, cualquier cálculo de margen depende de que alguien consolide a mano, con el riesgo de error que eso implica. Finalmente, incorporar una base no relacional nos permite guardar estructuras analíticas cuya forma puede cambiar con el tiempo sin tener que modificar el esquema relacional cada vez.

3.3 Justificación social

La relevancia social viene del modelo de negocio del cliente. Liwi Flor Eterna, junto con la Asociación Acayu, quiere consolidar en el Guainía una economía sostenible basada en el aprovechamiento responsable de especies nativas, ofreciendo una alternativa productiva legal frente a las actividades extractivas ilegales de la región. Que esa apuesta funcione depende directamente de que la empresa logre sostenerse económicamente.

Visto así, darle a la organización una herramienta para entender su propia rentabilidad no es un ejercicio meramente técnico. Incide sobre la capacidad de una iniciativa de desarrollo territorial de mantenerse en el tiempo, y sobre la continuidad de una vitrina comercial en Bogotá que hace visibles los productos del territorio amazónico. El proyecto también ayuda a cerrar una brecha de acceso tecnológico, al llevar prácticas de ingeniería de datos que normalmente quedan reservadas a organizaciones grandes hacia una empresa pequeña sin equipo técnico propio.

4 Objetivos y alcance

4.1 Objetivo general

Desarrollar una solución de ingeniería de datos, compuesta por una base de datos relacional, una base de datos no relacional y un tablero de control de actualización periódica, que le permita a Liwi Flor Eterna registrar de forma estructurada sus pedidos y analizar la rentabilidad operativa de su punto de venta físico y de cada uno de sus productos, con el fin de apoyar la toma de decisiones logísticas y comerciales de sus socios.

4.2 Objetivos específicos

1. Levantar y documentar los requisitos de la solución a partir de la interacción directa con el cliente, usando entrevista, observación y análisis documental.
2. Modelar la información del negocio mediante un diagrama de clases y un modelo entidad-relación que representen con precisión las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades de la operación de Liwi Flor Eterna.
3. Diseñar el modelo lógico y físico de la base de datos relacional, aplicando las reglas de transformación del modelo entidad-relación y normalizando hasta la tercera forma normal.
4. Implementar la base de datos relacional en MySQL y la no relacional en MongoDB, incorporando consultas, vistas, procedimientos almacenados y disparadores que soporten los requisitos

definidos.

5. Construir un tablero de control en Power BI que consuma la información de ambas bases y presente los indicadores de rentabilidad operativa por producto y por punto de venta.
6. Validar la solución con un plan de pruebas que verifique el cumplimiento de los requisitos y una encuesta de usabilidad aplicada a usuarios reales de la empresa.

4.3 Alcance

4.3.1 Delimitación funcional

La solución cubre el registro y la gestión de clientes, pedidos, productos, proveedores y puntos de venta, además del cálculo de indicadores de rentabilidad operativa por producto y por punto de venta, y su presentación en un tablero. El público objetivo son los socios y el personal administrativo de Liwi Flor Eterna: un grupo reducido de usuarios sin formación técnica avanzada, lo cual condiciona buena parte de las decisiones de diseño que tomamos.

4.3.2 Delimitación técnica

Trabajaremos sobre MySQL como gestor relacional y MongoDB como gestor no relacional, con Node.js como capa de conexión para la parte no relacional y Power BI como herramienta de visualización. La actualización del tablero será periódica, mensual o quincenal, alineada con el ritmo comercial de la empresa. Todo el desarrollo queda documentado en un repositorio Git con una rama principal y una rama individual por integrante.

4.3.3 Exclusiones y alcances futuros

Quedan explícitamente fuera de este proyecto los siguientes elementos, que podrían abordarse más adelante:

- **Cierre financiero contable.** Consolidación formal de egresos operacionales y de inversión, utilidad neta consolidada y reapertura de periodos contables. Se excluye por el tiempo disponible y por la exigencia técnica de modelar bien un proceso contable periódico. El tablero de este proyecto reporta rentabilidad operativa, no utilidad financiera neta.
- Integración con plataformas de comercio electrónico o pasarelas de pago en línea.
- Gestión de nómina, contabilidad tributaria o facturación electrónica ante la DIAN.
- Actualización del tablero en tiempo real, descartada de común acuerdo con el cliente por las razones que se explican en la sección 6.
- Trazabilidad del cultivo en origen y gestión de cadena de frío durante el transporte.
- Aplicación móvil nativa para registrar pedidos en campo.
- Módulos de pronóstico de demanda basados en aprendizaje automático.

5 Metodología de desarrollo

5.1 Por qué Kanban

Escogimos Kanban como metodología de gestión por dos razones concretas. La primera es que somos un equipo pequeño trabajando con entregas parciales sujetas a retroalimentación docente, y Kanban no impone una cadencia fija de planificación como sí lo hacen los marcos basados en iteraciones cerradas. La segunda es que nos deja ver el flujo completo del trabajo y detectar

dónde se está acumulando, que es justamente el problema típico de un grupo que reparte tareas de modelado.

El tablero tiene cuatro columnas — Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho — y cada tarjeta es un entregable concreto con un responsable. La columna En revisión nos resultó especialmente útil: cada artefacto que producimos (un modelo, un diagrama, un script) lo revisa un integrante distinto de quien lo hizo antes de darlo por terminado. Eso ya nos permitió detectar errores de cardinalidad que habrían pasado derecho.

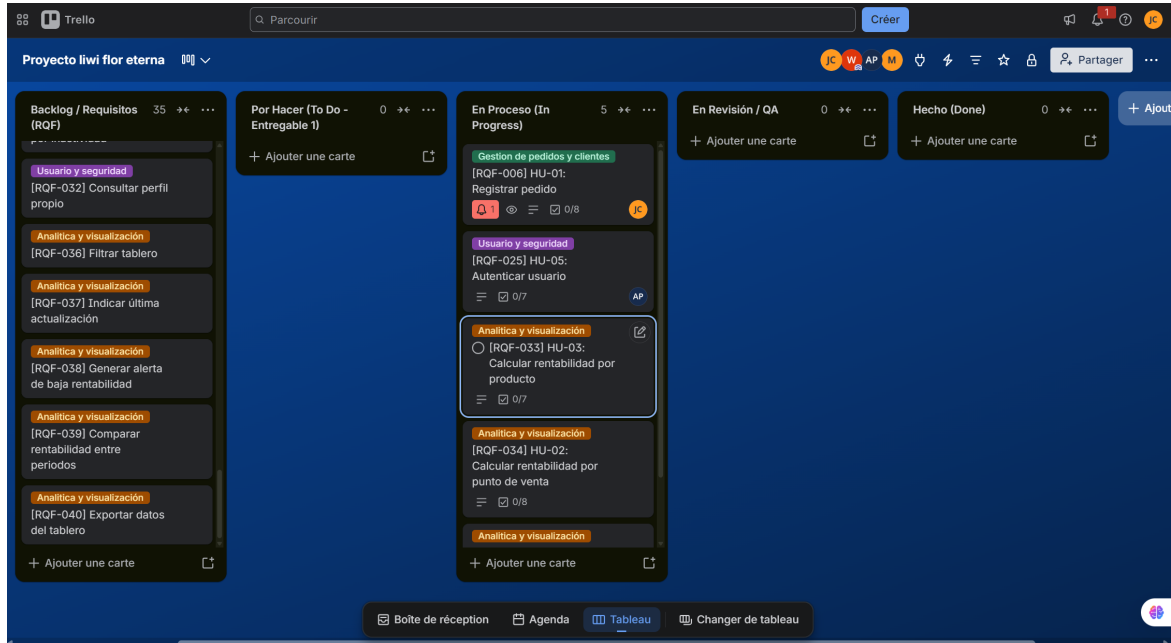


Figura 1: Estado del tablero Kanban al momento de esta entrega

5.2 Pasos metodológicos

Para cada paso definimos qué hacemos, cómo sabemos que quedó bien, qué necesitamos y quién responde.

Paso	Descripción	Indicador de logro	Recursos	Responsable
1. Levantamiento	Entrevista con el gerente general, observación del punto de venta y análisis de la documentación existente	Acta de reunión validada por el cliente	Guía de entrevista, tablas actuales	Jhonatan
2. Análisis de requisitos	Traducción de lo recogido en requisitos funcionales priorizados	40 RQF de bajo nivel documentados	Plantilla de requisitos	Todo el equipo
3. Modelado conceptual	Diagrama de clases del sistema y modelo entidad-relación	Diagramas revisados por pares	Herramienta de diagramación	Antoine
4. Diseño lógico	Transformación del MER al modelo relacional y normalización hasta 3FN	Modelo sin redundancias	Reglas de transformación	Antoine

Paso		Descripción	Indicador de logro	Recursos	Responsable
5.	Diseño físico	Diccionario de datos, tipos y restricciones; esquema NoSQL	Diccionario completo por tabla	MySQL, MongoDB Compass	José David
6.	Implementación relacional	Creación de tablas, carga, consultas, vistas, procedimientos y triggers	Base operativa con 50+ registros por tabla	MySQL, MySQL Workbench	José y Antoine
7.	Implementación NoSQL	Colecciones, inserción de documentos y consultas cruzadas	10+ documentos por colección	Mongo Shell, Compass, Node.js	Jhonatan
8.	Visualización	Tablero de control y conexión con ambas fuentes	Tablero validado con el cliente	Power BI Desktop	José David
9.	Pruebas y validación	Plan de pruebas y encuesta de usabilidad	Plan ejecutado y 5 encuestas aplicadas	Formulario de encuesta	Todo el equipo
10.	Documentación	Consolidación del informe final y del repositorio	Informe y repositorio completos	Git, procesador de texto	Jhonatan

5.3 Cronograma

El cronograma se organiza por semanas del semestre y se articula con las cuatro entregas del curso. Las semanas deben ajustarse al calendario oficial de la asignatura.

Periodo	Actividad	Entrega asociada
Semanas 1–2	Levantamiento de información y contextualización	Entregable 1
Semanas 3–4	Análisis de requisitos y modelado conceptual	Entregable 1
Semana 5	Consolidación y entrega del documento de análisis	Entregable 1
Semanas 6–7	Diseño lógico, normalización y diccionario de datos	Entregable 2
Semanas 8–9	Implementación de la base relacional y scripts SQL	Entregable 2
Semana 10	Ajustes de retroalimentación y entrega	Entregable 2
Semanas 11–12	Diseño e implementación de la base NoSQL	Entregable 3
Semanas 13–14	Construcción del tablero en Power BI	Entregable 3
Semana 15	Pruebas, validación y encuesta de usabilidad	Entrega final
Semana 16	Consolidación del informe final y sustentación	Entrega final

6 Propuesta de solución

6.1 Qué existe ya

Antes de definir una arquitectura propia revisamos qué se usa hoy para resolver problemas parecidos.

6.1.1 En el mercado

Los sistemas ERP comerciales como Siigo, Alegra o World Office ofrecen módulos integrados de facturación, inventario y contabilidad adaptados a la normativa colombiana. Su ventaja es la inmediatez. Su límite para este caso es que sus reportes vienen predefinidos y no permiten modelar categorías propias del negocio, como la clasificación de productos en motores de rentabilidad o productos gancho, que es justamente lo que el cliente necesita.

Las herramientas de hoja de cálculo avanzada, como Excel con Power Query, son la evolución

natural del método actual de la empresa y tienen costo prácticamente nulo. El problema es que arrastran los mismos problemas de redundancia e integridad que motivan este proyecto, y no escalan bien si mañana la empresa abre un segundo punto de venta.

Las plataformas de inteligencia de negocios — Power BI, Metabase, Superset, Grafana — resuelven muy bien la capa de visualización, pero necesitan por debajo una fuente de datos estructurada y confiable. Por sí solas no solucionan el problema de modelado que tiene la empresa.

6.1.2 En la literatura

La revisión sistemática de literatura de Alvarado-Apodaca et al. (2023), publicada en la *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, analizó las herramientas de inteligencia de negocios usadas en organizaciones de América Latina durante los últimos cinco años, a partir de artículos indexados en Redalyc, Dialnet y SciELO bajo la metodología de Kitchenham. El estudio concluye que Power BI es actualmente la herramienta más utilizada, y que su uso combinado con estrategias de *dashboard* y *reporting* contribuye efectivamente a la toma de decisiones organizacionales. Ese hallazgo respalda nuestra elección de Power BI y confirma que combinar un repositorio estructurado con un tablero es un patrón validado en contextos latinoamericanos comparables al de Liwi Flor Eterna.

6.2 Alternativa 1: actualización periódica

Esta alternativa propone una base de datos relacional en MySQL que se alimenta con los pedidos que la empresa registra, complementada con MongoDB para las estructuras analíticas y un tablero en Power BI que se actualiza en un ciclo definido, quincenal o mensual.

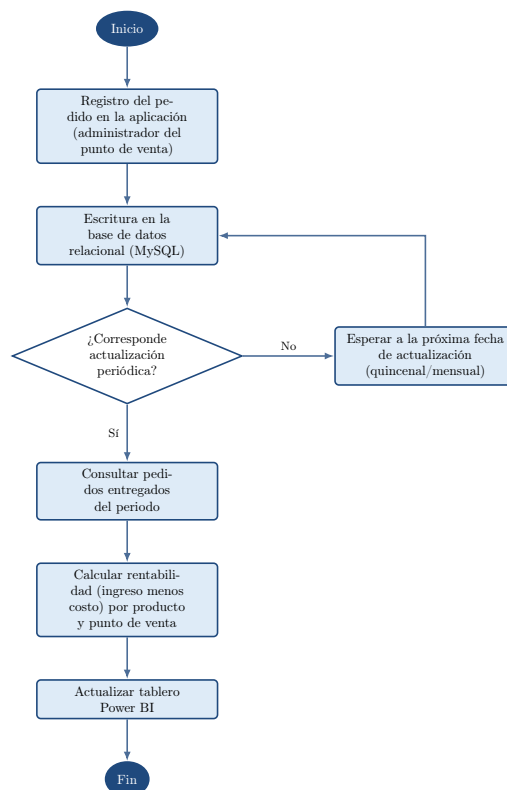


Figura 2: Flujo de la Alternativa 1 (actualización periódica)

Variables de decisión. La naturaleza de la aplicación es un sistema de gestión de datos con capa analítica desacoplada. El usuario captura por formulario y consulta mediante el tablero. Las

tecnologías (MySQL, MongoDB, Node.js, Power BI) tienen versiones gratuitas o de uso académico, por lo que el costo es bajo y no requiere infraestructura de servidor permanente. La curva de aprendizaje es moderada para nosotros y baja para el cliente, que solo consume el tablero. El riesgo principal es que la información refleje la última actualización y no el estado del día.

6.3 Alternativa 2: actualización en tiempo real

Esta alternativa plantea una aplicación web transaccional donde cada pedido se registra directamente en el sistema, disparando el recálculo inmediato de los indicadores y la actualización del tablero al instante.

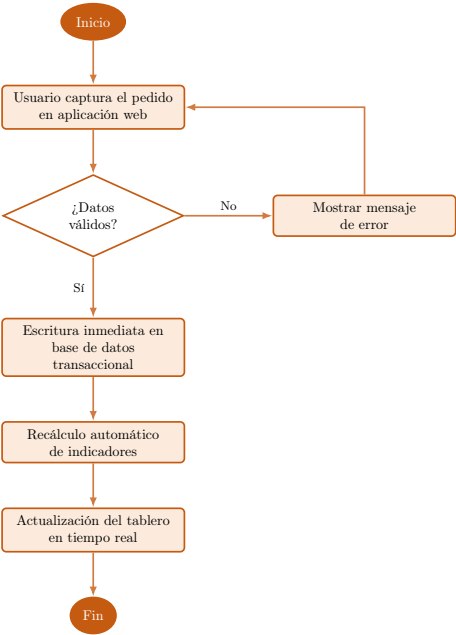


Figura 3: Flujo de la Alternativa 2 (actualización en tiempo real)

Variables de decisión. Se trata de un sistema transaccional en línea con analítica integrada, donde el usuario captura de forma continua durante la jornada. Además de lo anterior requiere framework web, servidor de aplicaciones y hosting permanente, lo que eleva el costo a medio-alto e implica mantenimiento continuo. La curva de aprendizaje para el cliente es alta, porque tendría que cambiar por completo su rutina operativa. El riesgo principal es la baja adopción por parte de un equipo sin experiencia técnica previa.

6.4 Comparación y decisión

Variable	Alternativa 1 (periódica)	Alternativa 2 (tiempo real)
Costo de implementación	Bajo, herramientas gratuitas	Medio-alto, hosting y mantenimiento
Curva de aprendizaje del cliente	Baja, solo consume el tablero	Alta, cambia su rutina completa
Ajuste al proceso actual	Alto, respeta su ritmo de revisión	Bajo, exige digitalizar cada venta al instante
Frescura de los datos	Mensual o quincenal	Inmediata
Complejidad técnica	Moderada	Alta
Riesgo de no adopción	Bajo	Alto

Escogimos la Alternativa 1. La decisión la tomamos junto con el cliente en la reunión del 11 de agosto de 2026 y responde a tres argumentos.

El primero es que los registros de la empresa ya son periódicos por diseño: ellos revisan sus números de forma mensual, así que un tablero de actualización periódica entrega información igual de vigente para la decisión que se quiere apoyar, sin forzar un cambio en el proceso del negocio. El segundo es que la actualización en tiempo real introduciría una carga operativa diaria que el equipo de la empresa no está en condiciones de sostener, y eso sería el principal riesgo de que la herramienta terminara abandonada. El tercero es que la Alternativa 1 nos deja concentrar el esfuerzo en lo que realmente resuelve el problema del cliente — un modelo de datos correcto y un análisis de rentabilidad confiable — en lugar de gastarlo en la infraestructura necesaria para sostener la inmediatez.

Esta decisión quedó registrada en el acta de la reunión con el cliente, donde se acordó explícitamente optar por un modelo de actualización periódica alineado con el ritmo de revisión comercial de la empresa.

7 Requisitos funcionales

7.1 Requisitos de alto nivel

Los requisitos de alto nivel expresan las grandes capacidades que debe ofrecer la solución y agrupan los requisitos detallados de la sección siguiente.

Código	Nombre	Descripción
RQF-A01	Gestión de clientes y pedidos	Administrar el ciclo completo del pedido, desde el registro del cliente hasta la entrega, diferenciando los canales B2B y B2C.
RQF-A02	Gestión de productos e inventario	Administrar el catálogo de productos, sus costos, sus categorías de desempeño y sus proveedores.
RQF-A03	Gestión de usuarios y seguridad	Autenticar usuarios, administrar sus cuentas y restringir las funciones disponibles según su rol.
RQF-A04	Análisis de rentabilidad operativa	Calcular la rentabilidad (ingresos menos costo de producto) por producto y por punto de venta en un periodo.
RQF-A05	Visualización de indicadores	Presentar los indicadores en un tablero comprensible en un máximo de diez minutos.

7.2 Requisitos de bajo nivel

Documentamos cuarenta requisitos funcionales de bajo nivel organizados por módulo. Seguimos el formato del material del curso: código alfanumérico de tres cifras, nombre de la función iniciando con «Gestionar» cuando se trata de operaciones CRUD, descripción de las acciones permitidas y usuarios habilitados. Añadimos la prioridad para orientar el orden de implementación.

Código	Nombre	Descripción	Usuarios	Prior.
Módulo 1 — Gestión de Clientes y Pedidos				
RQF-001	Gestionar clientes	Registrar, consultar, modificar e inactivar clientes; el socio solo puede consultarlos.	Administrador, Socio	Alta
RQF-002	Clasificar cliente por canal	Clasificar obligatoriamente cada cliente como B2B o B2C al registrarlo.	Administrador	Alta
RQF-003	Registrar múltiples teléfonos	Asociar uno o varios números de contacto a un mismo cliente.	Administrador	Baja
RQF-004	Validar unicidad de cliente	Impedir registrar dos clientes con el mismo documento o NIT.	Administrador	Media

Código	Nombre	Descripción	Usuarios	Prior.
RQF-005	Gestionar puntos de venta	Registrar y modificar los puntos de venta de la empresa.	Socio	Media
RQF-006	Registrar pedido	Registrar un pedido con cliente, punto de venta, fechas, empaque, follaje, tarjeta y canal de venta.	Administrador	Alta
RQF-007	Validar cantidades del pedido	Rechazar pedidos con cantidad de flores menor o igual a cero.	Administrador	Alta
RQF-008	Registrar anticipo	Registrar el anticipo (por defecto 50%) y su estado de pago.	Administrador	Media
RQF-009	Calcular costo de envío	Calcular el costo de envío según destino nacional y peso o volumen.	Administrador	Media
RQF-010	Calcular total del pedido	Calcular automáticamente el total a partir de las líneas de detalle y el costo de envío.	Administrador, Socio	Alta
RQF-011	Gestionar líneas de detalle	Agregar, modificar y eliminar productos dentro de un pedido, con cantidad y precio pactado.	Administrador	Alta
RQF-012	Actualizar estado del pedido	Cambiar el estado entre registrado, en preparación, enviado y entregado.	Administrador	Media
RQF-013	Consultar historial por cliente	Consultar todos los pedidos históricos de un cliente específico.	Socio, Administrador	Baja
RQF-014	Anular pedido con trazabilidad	Anular un pedido conservando el registro y el motivo de la anulación.	Administrador	Media
Módulo 2 — Gestión de Productos e Inventario				
RQF-015	Gestionar productos	Registrar, consultar, modificar e inactivar productos del catálogo.	Admin. de inventario	Alta
RQF-016	Registrar costo unitario	Registrar el costo unitario de cada producto, necesario para calcular su margen.	Admin. de inventario	Alta
RQF-017	Gestionar categorías	Crear y modificar las categorías de desempeño de producto.	Socio	Media
RQF-018	Definir umbral de rentabilidad	Definir por categoría el umbral mínimo de rentabilidad aceptable.	Socio	Media
RQF-019	Clasificar producto por desempeño	Clasificar cada producto como de rotación, motor de rentabilidad, gancho o en observación.	Socio	Media
RQF-020	Gestionar proveedores	Registrar, consultar y modificar los proveedores de insumos y empaques.	Admin. de inventario	Baja
RQF-021	Asociar proveedor a producto	Vincular cada producto con su proveedor principal.	Admin. de inventario	Baja
RQF-022	Consultar catálogo vigente	Consultar únicamente los productos activos al registrar un pedido.	Administrador	Media
RQF-023	Registrar unidad de medida	Definir la unidad de medida de cada producto (tallo, ramo, caja, unidad).	Admin. de inventario	Media
RQF-024	Impedir borrado con historial	Impedir eliminar un producto con pedidos asociados, permitiendo solo su inactivación.	Admin. de inventario	Media
Módulo 3 — Usuarios y Seguridad				
RQF-025	Autenticar usuario	Validar usuario y contraseña e identificar el rol antes de permitir el acceso.	Todos los usuarios	Alta

Código	Nombre	Descripción	Usuarios	Prior.
RQF-026	Restringir funciones por rol	Restringir el acceso a las funciones según el rol del usuario autenticado.	Todos los usuarios	Alta
RQF-027	Gestionar usuarios del sistema	Crear, consultar, modificar e inactivar cuentas de usuario.	Socio	Media
RQF-028	Cambiar contraseña	Permitir a cualquier usuario autenticado cambiar su propia contraseña.	Todos los usuarios	Media
RQF-029	Bloquear cuenta por intentos fallidos	Bloquear automáticamente una cuenta tras varios intentos fallidos de acceso.	Sistema	Baja
RQF-030	Registrar último acceso	Registrar la fecha y hora del último inicio de sesión exitoso de cada usuario.	Todos los usuarios	Baja
RQF-031	Cerrar sesión por inactividad	Cerrar automáticamente la sesión tras un periodo definido sin actividad.	Todos los usuarios	Baja
RQF-032	Consultar perfil propio	Permitir a cualquier usuario consultar sus datos de perfil y rol asignado.	Todos los usuarios	Media
Módulo 4 — Analítica y Visualización				
RQF-033	Calcular rentabilidad por producto	Calcular el margen de cada producto (ingresos menos costo unitario) en un rango de fechas.	Socio	Alta
RQF-034	Calcular rentabilidad por punto de venta	Calcular el margen del punto físico a partir de los pedidos entregados en un periodo.	Socio	Alta
RQF-035	Visualizar tablero de control	Presentar un tablero en Power BI con la rentabilidad operativa del punto de venta y de cada producto.	Socio	Alta
RQF-036	Filtrar tablero	Filtrar la información por rango de fechas, producto y categoría.	Socio	Media
RQF-037	Indicar última actualización	Mostrar en el tablero la fecha y hora de la última actualización de los datos.	Socio	Media
RQF-038	Generar alerta de baja rentabilidad	Generar una alerta cuando un producto cruce el umbral mínimo de su categoría.	Socio	Baja
RQF-039	Comparar rentabilidad entre periodos	Comparar la rentabilidad de un producto o punto de venta entre dos periodos.	Socio	Baja
RQF-040	Exportar datos del tablero	Exportar la información visualizada a formato Excel.	Socio	Baja

8 Historias de usuario

Para los cinco requisitos de mayor prioridad elaboramos historias de usuario completas. Cada una tiene título, la historia en formato rol–necesidad–beneficio, sus criterios de aceptación, los escenarios en formato Gherkin y una estimación en puntos.

Sobre la relación entre criterios y escenarios conviene aclarar algo, porque es fácil confundirlos. El criterio de aceptación es la regla que define cuándo la historia está terminada; el escenario es ese mismo criterio traducido a un caso de prueba paso a paso. No escribimos un escenario por cada criterio: solo convertimos en escenario aquellos criterios que tienen varios caminos posibles (éxito, error, borde), porque son los que una simple frase de checklist no alcanza a describir. Los criterios de un solo camino se quedan como están.

Las estimaciones usan la escala de Fibonacci propia de Planning Poker. No representan horas

sino tamaño relativo: una historia de 5 puntos es aproximadamente del doble de esfuerzo que una de 3, y una de 8 tiene bastante más incertidumbre que una de 5.

8.1 RQF-035 — Visualizar tablero de control

Épica: Analítica y Visualización

Prioridad: Alta

Estimación: 8 puntos

Como socio de la empresa, quiero visualizar el tablero de control de rentabilidad para poder tomar decisiones logísticas y comerciales en un plazo de cinco a diez minutos.

Criterios de aceptación

- ✓ El tablero muestra la rentabilidad operativa del punto de venta y la de cada producto por separado.
- ✓ El tablero indica de forma visible la fecha y hora de la última actualización de los datos.
- ✓ Si un producto no tuvo movimientos en el periodo, el tablero lo señala en lugar de mostrarlo en cero sin explicación.
- ✓ Si aún no hay ningún pedido entregado registrado, el tablero informa esa situación y no muestra indicadores vacíos.
- ✓ Un socio sin formación técnica puede identificar el producto más y menos rentable sin ayuda externa.

Escenarios

Escenario 1 — Tablero actualizado correctamente

DADO que existen pedidos entregados registrados en el periodo vigente

Y la actualización periódica de Power BI se ejecutó sin errores

CUANDO el socio abre el tablero de control

ENTONCES el sistema muestra la rentabilidad operativa del punto físico y de cada producto

Y muestra la fecha de la última actualización

Escenario 2 — Un producto sin movimientos en el periodo

DADO que la actualización se ejecutó pero un producto no tiene pedidos entregados en el periodo actual

CUANDO el socio abre el tablero de control

ENTONCES el sistema muestra los datos disponibles

Y muestra el mensaje “Sin movimientos registrados para: [producto]”

Escenario 3 — Sin datos para mostrar

DADO que aún no se ha registrado ningún pedido entregado en el sistema

CUANDO el socio abre el tablero de control

ENTONCES el sistema no muestra información de rentabilidad

Y muestra el mensaje “No hay datos disponibles todavía. Registre pedidos para comenzar el análisis.”

8.2 RQF-034 — Calcular rentabilidad por punto de venta

Épica: Analítica y Visualización

Prioridad: Alta

Estimación: 5 puntos

Como socio de la empresa, quiero consultar la rentabilidad operativa del punto físico en un periodo determinado, para evaluar su desempeño comercial.

Criterios de aceptación

- ✓ El cálculo toma como ingresos únicamente los pedidos con estado “Entregado”.
- ✓ El cálculo resta el costo unitario registrado en el catálogo para cada producto vendido.
- ✓ El resultado muestra el margen del periodo junto con el detalle de los pedidos que lo componen.
- ✓ Si en el periodo hay pedidos aún en proceso, el sistema lo advierte para que el socio sepa que el número puede cambiar.
- ✓ Si no hay pedidos entregados en el periodo, el sistema no calcula un margen de cero sino que informa la ausencia de datos.

Escenarios

Escenario 1 — Consulta con datos completos

DADO que el punto físico de Bogotá tiene pedidos entregados con productos y cantidades registradas en el periodo

CUANDO el socio consulta la rentabilidad del punto de venta

ENTONCES el sistema muestra el margen del periodo (ingresos menos costo de producto)

Y muestra el detalle de los pedidos que lo componen

Escenario 2 — Periodo con pedidos aún en proceso

DADO que solo una parte de los pedidos del periodo tiene estado “Entregado”

CUANDO el socio consulta la rentabilidad del punto de venta

ENTONCES el sistema calcula el margen únicamente con los pedidos entregados

Y muestra el mensaje “Cálculo basado en pedidos entregados; [n] pedidos aún están en proceso”

Escenario 3 — Periodo sin pedidos entregados

DADO que no existe ningún pedido entregado para el punto de venta en el periodo seleccionado

CUANDO el socio consulta la rentabilidad del punto de venta

ENTONCES el sistema no calcula ningún valor

Y muestra el mensaje “No hay pedidos entregados para el periodo seleccionado”

8.3 RQF-033 — Calcular rentabilidad por producto

Épica: Analítica y Visualización

Prioridad: Alta

Estimación: 5 puntos

Como socio de la empresa, quiero consultar la rentabilidad de un producto específico en un rango de fechas, para identificar cuáles productos son más rentables.

Criterios de aceptación

- ✓ El sistema muestra ingresos, costos y margen del producto en el rango solicitado.
- ✓ El resultado se presenta ordenado por fecha.
- ✓ Si faltan registros en parte del rango, el sistema advierte cuál es el tramo incompleto.
- ✓ El sistema rechaza rangos de fechas inválidos antes de ejecutar el cálculo.

Escenarios

Escenario 1 — Consulta exitosa

DADO que el producto “Vino de Manaca” tiene registros completos en el rango de fechas seleccionado

CUANDO el socio ejecuta la consulta de rentabilidad

ENTONCES el sistema muestra ingresos, costos y margen del producto
Y muestra el resultado ordenado por fecha

Escenario 2 — Datos incompletos en parte del rango

DADO que el producto seleccionado tiene registros faltantes en parte del rango de fechas

CUANDO el socio ejecuta la consulta de rentabilidad

ENTONCES el sistema muestra los resultados disponibles

Y muestra el mensaje “Datos incompletos entre [fecha inicio] y [fecha fin]”

Escenario 3 — Rango de fechas inválido

DADO que el socio ingresa una fecha inicial posterior a la fecha final

CUANDO ejecuta la consulta de rentabilidad

ENTONCES el sistema rechaza la consulta

Y muestra el mensaje “El rango de fechas ingresado no es válido”

8.4 RQF-006 — Registrar pedido

Épica: Gestión de Clientes y Pedidos

Prioridad: Alta

Estimación: 8 puntos

Como administrador del punto de venta, quiero registrar un pedido con todos sus datos, para gestionar la logística y el cobro correctamente.

Criterios de aceptación

- ✓ El pedido exige cliente, punto de venta, fecha de pedido, fecha de entrega, empaque y canal de venta.
- ✓ El campo tarjeta es opcional y su ausencia no impide guardar el pedido.
- ✓ El sistema rechaza cantidades de flores menores o iguales a cero.
- ✓ Al guardarse, el pedido queda con estado “Registrado”.
- ✓ El sistema confirma visiblemente que el registro fue exitoso.

Escenarios

Escenario 1 — Registro con todos los datos

DADO que el administrador ingresa cantidad de flores, empaque, follaje, dirección y fecha de entrega válidos

Y selecciona el canal de venta (B2B o B2C)

CUANDO confirma el registro del pedido

ENTONCES el sistema crea el pedido con estado “Registrado”

Y muestra el mensaje “Pedido registrado exitosamente”

Escenario 2 — Registro omitiendo un campo opcional

DADO que el administrador ingresa todos los campos obligatorios del pedido

Y omite el campo opcional “tarjeta”

CUANDO confirma el registro del pedido

ENTONCES el sistema crea el pedido con estado “Registrado”

Y muestra el mensaje “Pedido registrado sin tarjeta asociada”

Escenario 3 — Cantidad inválida

DADO que el administrador ingresa una cantidad de flores negativa o igual a cero

CUANDO intenta confirmar el registro del pedido

ENTONCES el sistema rechaza el registro

Y muestra el mensaje “La cantidad de flores debe ser mayor a cero”

8.5 RQF-025 — Autenticar usuario

Épica: Usuarios y Seguridad

Prioridad: Alta

Estimación: 3 puntos

Como usuario del sistema, quiero autenticarme con mi correo y contraseña, para acceder únicamente a las funciones habilitadas para mi rol.

Criterios de aceptación

- ✓ El sistema valida correo y contraseña antes de dar acceso.
- ✓ Tras un inicio de sesión exitoso, el usuario llega al panel correspondiente a su rol.
- ✓ Ante credenciales incorrectas, el mensaje de error no revela cuál de los dos campos falló.
- ✓ Una cuenta bloqueada no permite el acceso aunque las credenciales sean correctas.

Escenarios

Escenario 1 — Inicio de sesión exitoso

DADO que el usuario ingresa un correo registrado y su contraseña correcta
Y la cuenta se encuentra activa
CUANDO el usuario intenta iniciar sesión
ENTONCES el sistema valida las credenciales
Y redirige al usuario al panel correspondiente a su rol

Escenario 2 — Contraseña incorrecta

DADO que el usuario ingresa un correo registrado pero una contraseña incorrecta
CUANDO el usuario intenta iniciar sesión
ENTONCES el sistema rechaza el acceso
Y muestra el mensaje “Usuario o contraseña incorrectos” sin indicar cuál de los dos falló

Escenario 3 — Cuenta bloqueada

DADO que la cuenta fue bloqueada tras varios intentos fallidos de acceso
CUANDO el usuario intenta iniciar sesión con credenciales correctas
ENTONCES el sistema rechaza el acceso
Y muestra el mensaje “Cuenta bloqueada. Contacte al socio administrador para restablecer su acceso.”

9 Modelado de la solución

9.1 Mapa de stakeholders

El mapa clasifica a los actores del proyecto según cuánta influencia tienen sobre las decisiones y cuánto les interesa el resultado. Esa combinación nos indica cómo comunicarnos con cada grupo.

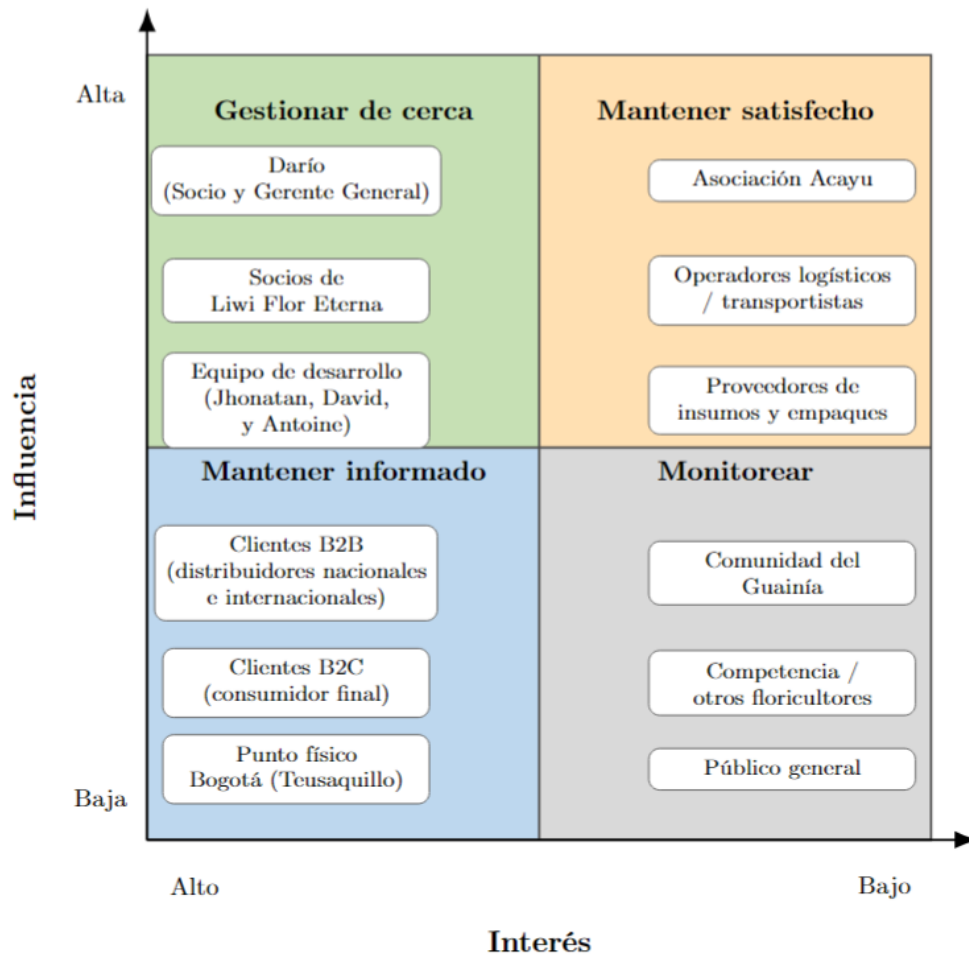


Figura 4: Mapa de stakeholders del proyecto

Cuadrante	Posición	Actores	Estrategia
Gestionar de cerca	Alta influencia, alto interés	Darío, socios de Liwi Flor Eterna, equipo de desarrollo	Participan en la definición de requisitos y validan cada entregable
Mantener satisfecho	Alta influencia, bajo interés	Asociación Acayu, operadores logísticos, proveedores	Se les informan los avances relevantes sin sobrecargarlos de detalle
Mantener informado	Baja influencia, alto interés	Clientes B2B, clientes B2C, personal del punto de venta	Reciben comunicación sobre los cambios que los afectan
Monitorear	Baja influencia, bajo interés	Comunidad del Guainía, competencia, público general	Seguimiento periódico sin participación directa

9.2 Diagrama de clases del sistema

El diagrama de clases representa la estructura completa del sistema desde la perspectiva de la programación orientada a objetos: qué clases existen, qué atributos conocen, qué métodos pueden ejecutar y cómo se relacionan. Es el puente entre el análisis de requisitos y el modelo de datos.

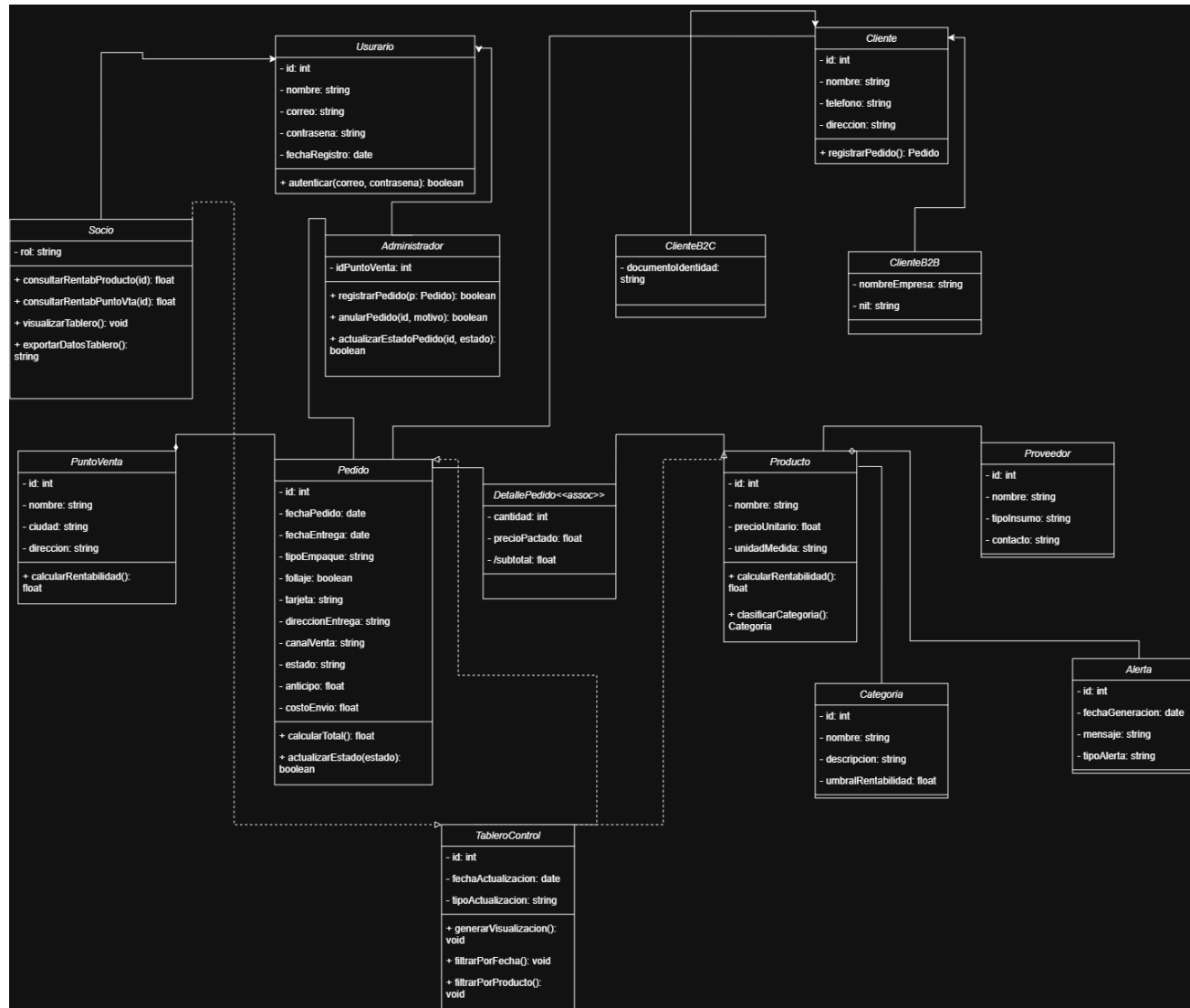


Figura 5: Diagrama de clases general del sistema

9.2.1 Tipos de relación aplicados

- **Generalización.** Usuario se especializa en Socio y Administrador; Cliente se especializa en ClienteB2B y ClienteB2C. Las subclases heredan los atributos comunes y añaden los propios.
- **Asociación simple.** Vínculos estructurales entre clases independientes, como Cliente–Pedido (realiza), Administrador–Pedido (registra) o Proveedor–Producto (abastece).
- **Agregación.** PuntoVenta agrega Pedido. Si se cerrara el punto de venta, los pedidos históricos deberían conservarse como registro, de modo que la parte puede existir sin el todo.
- **Composición.** Producto compone Alerta. Una alerta de baja rentabilidad no tiene ningún sentido si el producto al que se refiere deja de existir, así que la parte muere con el todo.
- **Clase de asociación.** DetallePedido resuelve la relación muchos a muchos entre Pedido y Producto y guarda los atributos propios de esa relación: la cantidad y el precio efectivamente pactado en ese pedido concreto.
- **Dependencia.** TableroControl usa temporalmente a Pedido y a Producto para generar sus visualizaciones, sin mantener con ellos un vínculo estructural permanente.

9.3 Módulos del sistema

El sistema se descompone en cuatro módulos funcionales. Como somos tres integrantes y los módulos son cuatro, el módulo de Analítica y Visualización se trabaja de forma conjunta por ser el que integra el resultado de los otros tres.

ID	Módulo	Clases que lo componen	RQF	Responsable
M1	Gestión de Clientes y Pedidos	Cliente, ClienteB2B, ClienteB2C, PuntoVenta, Pedido, DetallePedido	001 a 014	José David
M2	Gestión de Productos e Inventario	Producto, Categoria, Proveedor	015 a 024	Jhonatan
M3	Usuarios y Seguridad	Usuario, Socio, Administrador	025 a 032	Antoine
M4	Analítica y Visualización	TableroControl, Alerta	033 a 040	Todo el equipo

9.4 Modelo conceptual: Entidad-Relación

El modelo entidad-relación ofrece la visión conceptual de alto nivel de la base de datos. Representa las entidades relevantes, sus atributos clasificados por tipo y las relaciones con su cardinalidad, sin entrar todavía en especificaciones técnicas. Su valor está en que el propio cliente puede leerlo y validarlo.

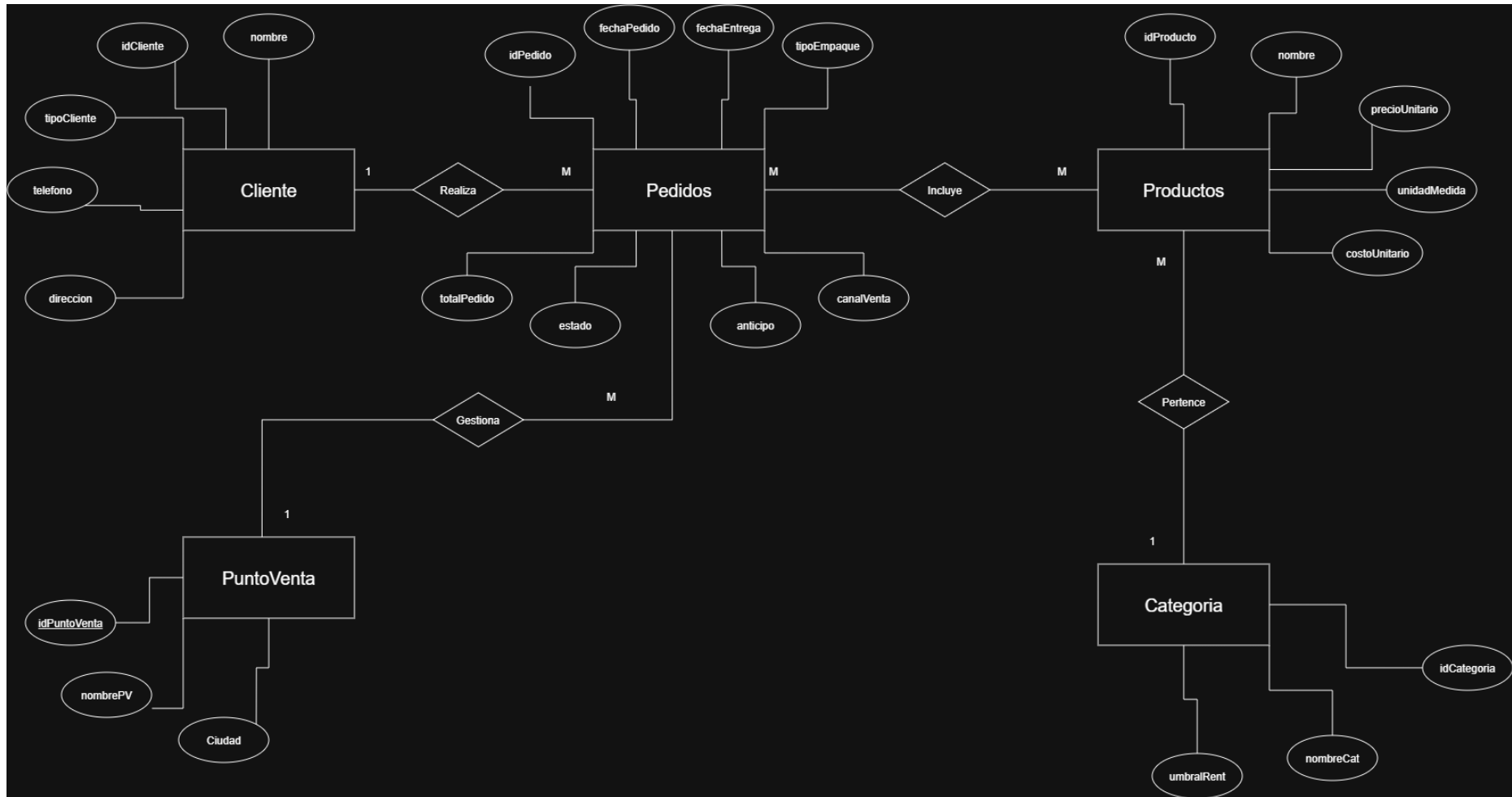


Figura 6: Modelo Entidad-Relación del sistema

9.4.1 Cómo se lee el modelo

La entidad Cliente tiene cinco atributos: su atributo clave es idCliente, tiene tres atributos simples (nombre, tipoCliente y direccion) y uno multivaluado (telefono), representado con doble elipse porque un mismo cliente puede darnos varios números de contacto. La entidad Pedido incluye el atributo derivado totalPedido, dibujado con elipse punteada porque su valor se calcula a partir de las líneas de detalle y no se guarda directamente.

En cuanto a las relaciones, un Cliente realiza muchos Pedidos pero cada Pedido corresponde a un solo Cliente. Un Pedido incluye muchos Productos y un Producto aparece en muchos Pedidos: esa relación N:M además tiene atributos propios (cantidad y precioPactado), razón por la cual debe convertirse en una tabla independiente en el modelo relacional. Un PuntoVenta gestiona muchos Pedidos. Un Proveedor abastece muchos Productos, pero cada Producto tiene como máximo un proveedor principal. Finalmente, muchos Productos pertenecen a una misma Categoría.

9.5 Modelo relacional

A partir del modelo conceptual derivamos el relacional aplicando las reglas de transformación del curso: cada entidad se convierte en tabla y sus atributos en campos; el atributo principal pasa a ser llave primaria; las relaciones uno a muchos generan una llave foránea en el lado «muchos»; las relaciones muchos a muchos se convierten en una tabla nueva con llave primaria propia y dos llaves foráneas; y los atributos multivaluados se extraen a una tabla aparte.

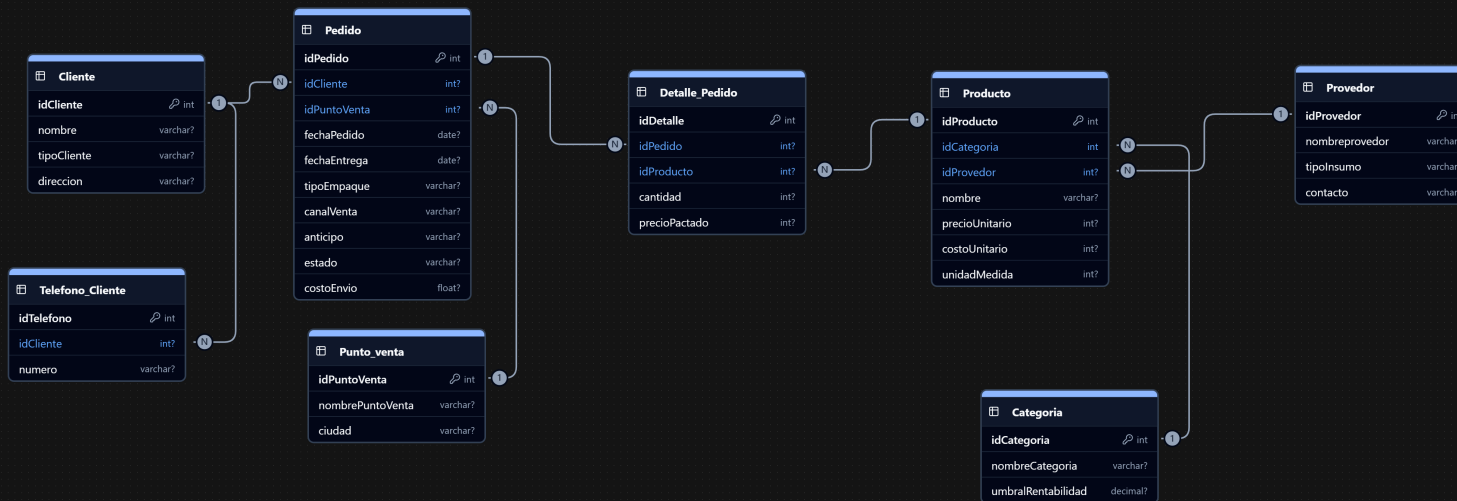


Figura 7: Modelo relacional derivado del MER

9.5.1 Decisiones de transformación

- La relación N:M entre Pedido y Producto se materializó en DETALLE_PEDIDO, con llave primaria propia (idDetalle), las llaves foráneas idPedido e idProducto, y los campos cantidad y precioPactado.
- El atributo multivaluado teléfono de Cliente se extrajo a TELEFONO_CLIENTE, cumpliendo la primera forma normal, que exige que cada campo contenga un único valor atómico.
- Los atributos derivados del modelo conceptual (totalPedido y utilidad) no se almacenan como campos: se calculan mediante consultas o vistas, evitando redundancia y el riesgo de inconsistencia.
- El campo idProveedor de PRODUCTO admite nulos, porque un producto puede registrarse antes de que se le asigne un proveedor principal.
- El modelo está en tercera forma normal: no hay grupos repetitivos, todos los atributos dependen de la totalidad de su llave primaria y no quedan dependencias transitivas entre atributos no clave.

10 Repositorio del proyecto

El trabajo se aloja en un repositorio Git que cumple las condiciones de la guía: la rama principal contiene el proyecto consolidado y cada integrante tiene una rama individual donde se reflejan sus aportes, lo que permite hacer seguimiento a la contribución de cada uno.

Elemento	Detalle
Enlace del repositorio	https://github.com/Davidx34/Proyecto_ingenieria_de_datos
Rama principal	<code>main</code> — versión consolidada y estable
Ramas individuales	<code>feature/antoine</code> , <code>feature/jose-david</code> , <code>feature/jhonatan</code>
Estructura de carpetas	<code>/docs</code> (documentación y diagramas), <code>/sql</code> (scripts relacionales), <code>/nosql</code> (scripts y proyecto Node.js), <code>/bi</code> (archivos de Power BI)

11 Referencias

- Alvarado-Apodaca, J., Ramírez-Noriega, A., Tripp-Barba, C., Martínez-Ramírez, Y., & Álvarez Sánchez, I. N. (2023). Inteligencia de negocios en América Latina: una revisión sistemática de literatura. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 11(24), 76–89.
- Anderson, D. J., & Carmichael, A. (2016). *Essential Kanban condensed*. Lean Kanban University Press.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6.^a ed.). Pearson.
- Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz* (2.^a ed.). Apress.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- MongoDB Inc. (2026). *MongoDB manual*. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*.

Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>